# Rota Vital — Trabalho U2 · Parte 2: Planejamento da remodelagem

Squad Hemotrack · Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · novembro de 2026

**Pré-entrega (versão parcial, 17/11): seções A e C**

## Identificação e premissas

O squad Hemotrack remodela o Rota Vital como um monolito modular em três camadas com cinco bounded contexts, projeta quatro microsserviços e orça três cenários entre US$ 47 e US$ 473 por mês.

| Item | Preencher |
|---|---|
| Squad | Hemotrack |
| Integrantes | Ewerton Guilherme da Silva (Product Owner) · Pablo Arthur Eustáquio de Lima, João Ricardo Alves de Brito, Lucas Aprigio dos Santos, Saulo Eduardo Almeida dos Santos (Backend) · Thiago Cardozo da Conceição, Eloi de Lima Sousa (Frontend / UI Design) |
| Repositório | github.com/egs3-coder/Trabalho-U2-Parte-2-Planejamento-da-remodelagem — pasta `docs/arquitetura/`. Na Parte 3 a pasta segue, sem mudar de estrutura, para o repositório do código, junto da esteira da Parte 1. |
| Disciplina | Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · 2026.2 |

**Premissas:** o Rota Vital coordena bolsas de sangue entre um hemocentro e hospitais: requisição → reserva no estoque → expedição em caixa térmica com sensor → transporte → recebimento. Stack da Parte 1: Java 21 + Spring Boot, PostgreSQL, Docker e GitHub Actions. Apenas dados sintéticos.

## A. Remodelagem do domínio com DDD

O coração do Rota Vital é atender a requisição com a bolsa certa, dentro da validade e sem quebrar a cadeia fria; o resto apoia isso ou é comprável pronto.

### A.1 Subdomínios

| Subdomínio | Tipo | Justificativa |
|---|---|---|
| Atendimento de requisições | Core | Escolher bolsas compatíveis e mais próximas do vencimento, por prioridade, é o diferencial do produto. |
| Rastreabilidade da cadeia fria | Core | Provar que a bolsa viajou na faixa de temperatura é o que gera confiança no hemocentro e no hospital. |
| Gestão de estoque | Suporte | Específico do negócio, mas é controle de entrada, saída e validade. |
| Expedição e documentação | Suporte | Obrigatório, porém segue um procedimento padronizado. |
| Cadastro da rede | Suporte | Dado de referência com regras simples. |
| Identidade e acesso | Genérico | Resolvido por produto pronto (Keycloak, Cognito). |
| Notificações | Genérico | Envio de e-mail e SMS é commodity, contratado de um provedor. |

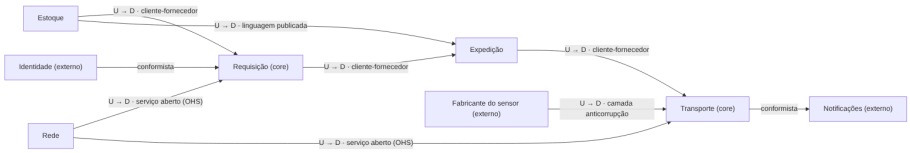
### A.2 Bounded contexts

| Contexto | Responsabilidade | Subdomínio |
|---|---|---|
| **Estoque** | Registra bolsas, controla validade e status e reserva bolsas para requisições. | Gestão de estoque |
| **Requisição** | Recebe o pedido, aplica prioridade e compatibilidade e acompanha até o recebimento. | Atendimento (core) |
| **Expedição** | Separa as bolsas reservadas, acondiciona em caixa térmica e emite a guia. | Expedição |
| **Transporte** | Acompanha a viagem, recebe a telemetria e detecta excursões de temperatura. | Cadeia fria (core) |
| **Rede** | Mantém hospitais, unidades solicitantes, endereços e contatos. | Cadastro da rede |

## A.3 Glossário da linguagem ubíqua

| Termo | Contexto | Significado |
|---|---|---|
| **Bolsa** | Estoque | Unidade de hemocomponente com número de doação, tipo sanguíneo, validade e status. |
| **Bolsa** | Expedição | Volume a acondicionar: só importam código de barras, posição na caixa e conferência. |
| **Entrega** | Requisição | Confirmação do hospital de que recebeu o pedido; encerra a requisição. |
| **Entrega** | Transporte | Chegada da caixa ao destino, com horário e última temperatura; encerra a viagem. |
| Tipo sanguíneo | Estoque, Requisição | Grupo ABO + fator Rh (ex.: O−). |
| Hemocomponente | Estoque, Requisição | O que a bolsa contém: concentrado de hemácias ou plasma fresco congelado (nesta fase). |
| Compatibilidade | Requisição | Regra que diz se a bolsa serve ao receptor; depende do hemocomponente (ver I1). |
| Validade | Estoque | Data-limite de uso; bolsa vencida não pode ser reservada. |
| Reserva | Estoque | Bloqueio temporário de bolsas para uma requisição, com prazo de expiração. |
| Requisição | Requisição | Pedido de um hospital com itens, prioridade e justificativa clínica. |
| Prioridade | Requisição | Rotina, urgência ou emergência; define o prazo e a ordem na fila. |
| Guia de remessa | Expedição | Documento com as bolsas, origem, destino e responsável. |
| Leitura de telemetria | Transporte | Temperatura, hora e posição enviadas pelo sensor da caixa. |
| Excursão de temperatura | Transporte | Período fora da faixa permitida (ex.: 2–6 °C para hemácias). |

## A.4 Mapa de contextos




| Relação (upstream → downstream) | Tipo | Como funciona |
|---|---|---|
| Estoque → Requisição | Cliente-fornecedor | Requisição pede reservas; Estoque mantém a API `reservar` e o evento `BolsasReservadas`. |
| Requisição → Expedição | Cliente-fornecedor | Expedição atende ao comando `MontarRemessa` e responde `RemessaMontada` ou `RemessaFalhou`. |
| Estoque → Expedição | Linguagem publicada | Código ISBT 128 da bolsa como identificador comum. |
| Expedição → Transporte | Cliente-fornecedor | Transporte usa a remessa definida pela Expedição (guia, caixa, sensor); quem manda abrir a viagem é a Requisição (D.3). |
| Sensor → Transporte | Camada anticorrupção | Adaptador traduz o payload do fabricante (°F) para `LeituraTelemetria` (°C). |
| Rede → Requisição e Transporte | Serviço aberto | API de consulta de unidades e endereços. |
| Identidade, Notificações | Conformista | O Rota Vital adota o modelo do provedor sem traduzir. |

**Eventos de domínio (opcional):** `RequisicaoRegistrada` e `RequisicaoAtendida` (Requisição), `BolsasReservadas` e `BolsaVencida` (Estoque), `RemessaMontada` e `RemessaFalhou` (Expedição), `ViagemIniciada`, `TemperaturaForaDaFaixa` e `EntregaConcluida` (Transporte). Na saga (D.3) eles são respostas ao orquestrador: só a Requisição decide o passo seguinte; painéis e notificações apenas os observam.

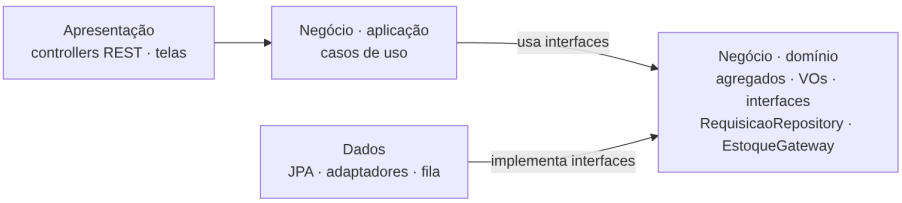
## C. Arquitetura em três camadas

Cada bounded context é um módulo com as mesmas três camadas; todas as dependências apontam para o domínio, que não importa Spring, JPA nem HTTP.

### C.1 O que fica em cada camada

| Camada | Contém | Exemplos |
|---|---|---|
| **Apresentação** | Controllers REST, DTOs, validação de formato, telas web e app do motorista | `RequisicaoController`, `AlocarBolsaRequest` |
| **Negócio · aplicação** | Casos de uso: orquestram o domínio, abrem a transação, publicam eventos | `RegistrarRequisicao`, `AlocarBolsa` |
| **Negócio · domínio** | Agregados, entidades, objetos de valor, eventos e interfaces (portas) de repositório e integração | `Requisicao`, `Hemocomponente`, `RequisicaoRepository`, `EstoqueGateway` |
| **Dados** | Repositórios JPA, banco, integrações (sensor, notificações) e fila | `RequisicaoRepositoryJpa`, `SensorTelemetriaAdapter` |

### C.2 Regra de dependência




- Apresentação → aplicação → domínio. A aplicação **não** importa dados: usa as interfaces do domínio (`RequisicaoRepository`, `EstoqueGateway`).
- Dados → domínio: `RequisicaoRepositoryJpa` e `EstoqueClient` implementam essas interfaces (inversão de dependência). O Spring injeta a implementação na aplicação ao subir; nenhuma classe de negócio cita uma classe de dados.
- Um contexto só fala com outro pela camada de aplicação ou por evento. Testes **ArchUnit** na esteira falham se `..dominio..` importar Spring, JPA, `..aplicacao..`, `..apresentacao..` ou `..dados..`, e se `..aplicacao..` importar `..dados..`.

### C.3 Estrutura de pacotes

```
br.cesar.rotavital
├── estoque
│   ├── apresentacao   (EstoqueController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarBolsa, ConsultarEstoque, ReservarBolsas)
│   │   └── dominio    (Bolsa, Validade, Reserva, BolsaVencida, BolsaRepository)
│   └── dados          (BolsaRepositoryJpa)
├── requisicao
│   ├── apresentacao   (RequisicaoController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarRequisicao, AlocarBolsa, MarcarRequisicaoAtendida)
│   │   └── dominio    (Requisicao, ItemRequisicao, AlocacaoBolsa, Hemocomponente,
│   │                   RequisicaoRepository, EstoqueGateway)
│   └── dados          (RequisicaoRepositoryJpa, EstoqueClient implementa EstoqueGateway)
├── expedicao          apresentacao · negocio/aplicacao (MontarRemessa, EmitirGuia)
│                      · negocio/dominio (Remessa, CaixaTermica, GuiaRemessa) · dados
├── transporte         apresentacao · negocio/aplicacao (IniciarViagem, RegistrarLeitura)
│                      · negocio/dominio (Viagem, LeituraTelemetria) · dados (SensorTelemetriaAdapter)
└── rede               apresentacao · negocio/aplicacao (CadastrarUnidade)
                       · negocio/dominio (UnidadeSolicitante, Endereco) · dados
```

### C.4 Camada lógica × tier físico

Camada é organização do código; tier é onde o processo roda. As três camadas do servidor rodam no **mesmo** processo; a camada de dados (código dos repositórios) roda no tier de aplicação, e o tier de dados é o servidor de banco.

| Tier físico | O que roda | Camadas lógicas |
|---|---|---|
| Cliente | Navegador (painéis do hemocentro e do hospital) e app do motorista | Telas da apresentação |
| Aplicação | Container Docker com o JAR Spring Boot (Render ou ECS Fargate) | Apresentação, negócio e dados |
| Dados | PostgreSQL gerenciado e, nos cenários maiores, a fila | Persistência |